Сортировки за линейное время

Теория

1. Асимптотические обозначения
2. Сортировки с использованием сравнений, сортировка слянием, нижняя оценка для наихудшего случая
3. Сортировки за линейное время: подсчетом, поразрядная, карманная

Вопросы и задачи для самоподготовки:

1. Что из себя представляет **задача соритровки**?
2. Как работает **merge sort**? Сложность?
3. Какова нижняя оценка для наихудшего случая работы сортировок сравнением? Почему?
4. Как работает соритровка подсчётом?
    1. Что такое устойчивость?
    2. Какая сложность алгоритма (время/память)? Почему?
    3. Выполните упражнения 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3 (Кормен, изд 2, стр 226):

        8.2-1. Используя в качестве модели рис. 8.2, проиллюстрируйте обработку массива $A = \langle 6, 0, 2, 0, 1, 3, 4, 6, 1, 3, 2 \rangle$ процедурой COUNTING_SORT.

        8.2-2. Докажите, что процедура COUNTING_SORT устойчива.

        8.2-3. Предположим, что заголовок цикла **for** (строка 9) в процедуре COUNTING_SORT переписан в таком виде:

        9 **for** $j \leftarrow 1$ **to** $length[A]$

        Покажите, что алгоритм по-прежнему работает корректно. Устойчив ли модифицированный таким образом алгоритм?

    4.
5. Как работает поразрядная сортировка?
    1. Какая сложность алгоритма (время/память)? Почему?

2. Выполните упражнения 8.3-1, 8.3-2, 8.3-4 (Кормен, изд 2, стр 230)

8.3-1. Используя в качестве модели рис. 8.3, проиллюстрируйте, как с помощью процедуры RADIX_SORT сортируется следующий список английских слов: COW, DOG, SEA, RUG, ROW, MOB, BOX, TAB, BAR, EAR, TAR, DIG, BIG, TEA, NOW, FOX.

8.3-2. Какие из перечисленных ниже алгоритмов сортировки устойчивы: сортировка вставкой, сортировка слиянием, пирамидальная сортировка, быстрая сортировка? Приведите пример схемы, в результате применения которой любой алгоритм сортировки становится устойчивым. Оцените количество дополнительного времени и объем памяти, необходимые для реализации этой схемы.

8.3-3. Докажите методом математической индукции корректность работы поразрядной сортировки. Где в доказательстве используется предположение об устойчивости промежуточной сортировки?

8.3-4. Покажите, как выполнить сортировку n чисел, принадлежащих интервалу от 0 до $n^2 - 1$, за время $O(n)$.

6. Как работает карманная сортировка?
   1. Сложность алгоритма? Док-во
   2. Выполните сл. упражнения (Кормен, изд 2, стр 234):

8.4-1. Используя в качестве модели рис. 8.4, проиллюстрируйте обработку алгоритмом BUCKET_SORT массива $A = \langle 0.79, 0.13, 0.16, 0.64, 0.39, 0.20, 0.89, 0.53, 0.71, 0.42 \rangle$.

8.4-2. Чему равно время работы алгоритма карманной сортировки в наихудшем случае? Какое простое изменение следует внести в этот алгоритм, чтобы его ожидаемое время работы осталось линейным, а время работы в наихудшем случае стало равным $O(n \lg n)$?

7. Что такое модель дерева решений? (Кормен изд 2, стр 238)

Код на защите

1. Сортировка подсчётом
2. Поразрядная сортировка
3. Карманная сортировка
4. Сортировка слиянием
5. Имплементация std::vector (структура, методы insert, delete)